

ModuCore™

Router Modular, Atualizável e Open-Source

Relatório de Contextualização e Análise SWOT

Projeto: ModuCore™ | **Software Base:** OpenWrt

1. Resumo do Produto e Contexto

O **ModuCore™** é um conceito inovador de router residencial e empresarial focado na modularidade, longevidade de hardware e total soberania de software. Desenvolvido sob os princípios do *Right to Repair* (Direito à Reparação) e da sustentabilidade ambiental, o ModuCore™ resolve o problema da obsolescência programada no mercado de equipamentos de rede.

Principais Pilares do Produto:

- **Arquitetura Hardware Modular:** A motherboard central aloja o processamento base, permitindo a substituição e *upgrade* independente de módulos como placas Wi-Fi, portas Ethernet (1G/2.5G/10G), módulos de aceleração e fontes de alimentação.
- **Facilidade de Reparação:** Avarias em componentes específicos não exigem o descarte total do equipamento, reduzindo o *e-waste* e o custo de manutenção ao longo do tempo.
- **Firmware OpenWrt NATIVO:** Adoção de software livre e transparente que garante atualizações contínuas de segurança, gestão avançada de rede, suporte para VPNs e controlo total por parte do utilizador sem *vendor lock-in*.

2. Matrix SWOT

A Tabela 1 sintetiza a análise dos fatores internos (Forças e Fraquezas) e externos (Oportunidades e Ameaças) que influenciam o desenvolvimento e o posicionamento do ModuCore™.

FORÇAS (Strengths)	FRAQUEZAS (Weaknesses)
• Modularidade e reparabilidade simples (<i>Right to Repair</i>). • Firmware livre e auditável (OpenWrt). • Elevada longevidade e sustentabilidade. • Ausência de <i>vendor lock-in</i> e controlo de privacidade.	• Custo inicial de produção e I&D mais elevado. • Maior dimensão física e complexidade de chassi. • Curva de aprendizagem inicial para utilizadores leigos. • Necessidade de gerir stock de múltiplos módulos.
OPORTUNIDADES (Opportunities)	AMEAÇAS (Threats)
• Diretivas europeias de sustentabilidade e reparação. • Modelo de receita contínuo (<i>upgrades</i> de hardware). • Apelo a nichos em crescimento (entusiastas, PMEs, privacidade). • Parcerias estratégicas com a comunidade <i>open-source</i>.	• Concorrência intensa de routers integrados de baixo custo. • Bloqueios de <i>drivers</i> e <i>firmwares</i> proprietários. • Evolução rápida de padrões Wi-Fi (Wi-Fi 7/8). • Gargalos de velocidade nas barramentos internos.

Table 1: Análise SWOT do Router Modular ModuCore™.